ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2022-2023, ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Εργαστήριο)

Άσκηση 3: Java GUI

Τμήματα: ΜΑΕ01, ΜΑΕ02, ΜΑΕ04, ΜΑΕ08, ΜΑΕ09

(Διδάσκων: Α. Γεωργούλας)

Γνωστικά αντικείμενα που καλύπτουν οι ασκήσεις:

- Δημιουργία γραφικών διεπαφών χρήστη **(GUI)**
- Χρήση συστατικών του AWT και του SWING (**Labels**, **Buttons**, **Text Fields**, **Radio buttons**, **Check boxes**, **Combo boxes**)
- Χρήση υποδοχέων του AWT και του SWING (**Frames, JFrames** και **Panels**)
- Διαχειριστές χωροδιάταξης (**LayoutManagers**)

Γενικές Υποδείξεις

Η άσκηση είναι **προαιρετική** και σκοπός της είναι η **εξάσκησή σας** στα αντικείμενα που καλύπτονται στο εργαστήριο. ΔΕΝ προβλέπεται υποβολή της άσκησης.
Για την ανάπτυξη του κώδικα συνιστάται η χρήση του **NetBeans**. Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των κλάσεων που θα χρησιμοποιήστε, ενθαρρύνεστε να ανατρέξετε στη σχετική τεκμηρίωση που θα βρείτε στο επίσημο site της Oracle καθώς και σε άλλες διαδικτυακές πηγές.

ΑΣΚΗΣΗ 3.1: Δημιουργία GUI απλής αριθμομηχανής

Να αναπτύξετε πρόγραμμα Java το οποίο θα εμφανίζει τη γραφική διεπαφή μιας απλής αριθμομηχανής, όπως αυτή που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
Η κατασκευή του GUI θα πρέπει να γίνει **με κώδικα** και **όχι με visual designer**. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συστατικά του **AWT** ή/και του **SWING**.

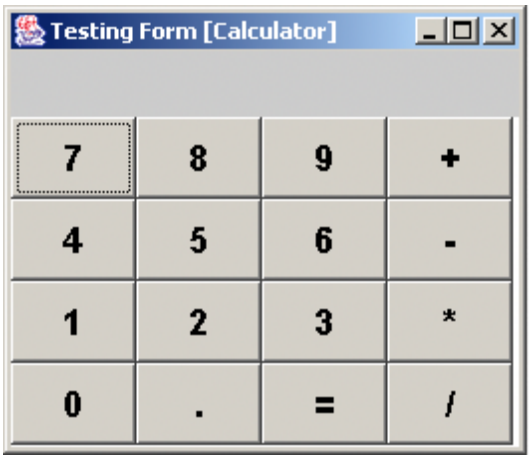
Σημ.: Στην παρούσα άσκηση απαιτείται **μόνο η κατασκευή του GUI**. Η προσθήκη λειτουργικότητας θα γίνει σε επόμενη άσκηση.

ΑΣΚΗΣΗ 3.2: Δημιουργία GUI ολοκληρωμένης αριθμομηχανής

Να αναπτύξετε πρόγραμμα Java το οποίο θα εμφανίζει τη γραφική διεπαφή μιας ολοκληρωμένης αριθμομηχανής, όπως αυτή που φαίνεται στην εικόνα. Στην κενή περιοχή πάνω από τα πλήκτρα θα πρέπει να προσθέσετε κατάλληλο συστατικό στο οποίο θα μπορούν να φαίνονται αυτά που πληκτρολογεί ο χρήστης καθώς και τα αποτελέσματα.

Η κατασκευή του GUI θα πρέπει να γίνει **με κώδικα** και όχι με visual designer. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συστατικά του **AWT** ή/και του **SWING**.

Σημ.: Στην παρούσα άσκηση απαιτείται **μόνο η κατασκευή του GUI**. Η προσθήκη λειτουργικότητας θα γίνει σε επόμενη άσκηση.



ΑΣΚΗΣΗ 3.3: Δημιουργία GUI εφαρμογής παραγγελιών

Να αναπτύξετε πρόγραμμα Java το οποίο θα εμφανίζει τη γραφική διεπαφή μιας εφαρμογής παραγγελιών pizza, όπως αυτή που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Οι επιλογές για delivery θα είναι οι εξής:

- “(Select a delivery option)”,
- “Eat-in”,
- “Take out”,
- “Home Delivery”

Η κατασκευή του GUI θα πρέπει να γίνει **με κώδικα** και όχι με visual designer. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συστατικά του **AWT** ή/και του **SWING**.

Σημ.: Στην παρούσα άσκηση απαιτείται **μόνο η κατασκευή του GUI**. Η προσθήκη λειτουργικότητας θα γίνει σε επόμενη άσκηση.